Fiche de TD · Théorème de Thalès

Classe de 3e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Utiliser le théorème de Thalès pour calculer des longueurs · Utiliser la réciproque pour démontrer un parallélisme · Placer un point qui partage un segment dans un rapport donné

L'essentiel à savoir

- Si $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$.
- Réciproque : si $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$ et si A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre, alors $(MN) \parallel (BC)$.
- Si les rapports sont différents, les droites ne sont pas parallèles.

Exercice 1 — Connaître — Cellule de maths

Énonce le théorème de Thalès dans un triangle ABC avec $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$, puis sa réciproque. Accompagne-les d'une figure codée.

Exercice 2 — Comprendre — Livret DEMSG 3e · G1 ex. 4

On sait que $(BC) \parallel (DE)$, avec $D \in (AB)$ et $E \in (AC)$. Quelles égalités sont justes ?
a) $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{BC}{DE}$; b) $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AE}{AC}$; c) $\dfrac{AB}{AD} = \dfrac{AC}{AE} = \dfrac{BC}{DE}$; d) $\dfrac{AD}{AE} = \dfrac{AB}{AC}$.

Exercice 3 — Appliquer — Cellule de maths

ABC est un triangle tel que $AB = 5$ cm, $AC = 7$ cm et $BC = 6$ cm. E est le point de $[AB]$ tel que $AE = 2$ cm. La parallèle à (BC) passant par E coupe $[AC]$ en F. Calcule AF et EF.

Exercice 4 — Appliquer — Livret DEMSG 3e · G1 ex. 6

EFG est un triangle tel que $EF = 5{,}4$, $EG = 9$ et $FG = 7{,}2$. I est un point de la droite (EG) n'appartenant pas au segment $[EG]$, tel que $GI = 3$. La parallèle à (EF) passant par I coupe (FG) en J.
1. Fais la figure. 2. Calcule les valeurs exactes de FJ et IJ.

Exercice 5 — Analyser — Livret DEMSG 3e · G1 ex. 7

Les droites (BM) et (PC) sont sécantes en A, avec $M \in [AB]$ et $P \in [AC]$. On donne $AB = 7$ cm, $AM = 4$ cm, $AP = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Les droites (BC) et (PM) sont-elles parallèles ?

Exercice 6 — Analyser — Cellule de maths

ABC est un triangle tel que $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm. M est le point de $[AB]$ tel que $AM = 4{,}5$ cm et N le point de $[AC]$ tel que $AN = 6$ cm. Démontre que $(MN) \parallel (BC)$, puis calcule MN.

Exercice 7 — Évaluer — Cellule de maths

Pour mesurer la hauteur d'un rônier, Modou plante verticalement un bâton de $1{,}5$ m : son ombre mesure 2 m. Au même moment, l'ombre du rônier mesure 12 m. Modou annonce une hauteur de 8 m. Vérifie son résultat.

Exercice 8 Créer Livret DEMSG 3e · G1 ex. 9

On donne un segment $[AB]$ de 7 cm. Construis, sans calculer de longueur, le point M de $[AB]$ tel que $AM = \frac{2}{3}AB$. Rédige ta méthode, puis adapte-la pour construire le point N tel que $AN = \frac{3}{5}AB$.

Corrigé · Théorème de Thalès

Exercice 1 (Connaître)

Théorème : si $(MN) \parallel (BC)$, alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$.

Réciproque : si $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$ et si les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre, alors $(MN) \parallel (BC)$.

Exercice 2 (Comprendre)

Les triangles ADE et ABC sont en position de Thalès, donc $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AE}{AC} = \dfrac{DE}{BC}$.

b) est juste. c) est juste : ce sont les inverses des rapports précédents. d) est juste : elle s'obtient à partir de b) par produits en croix. a) est fausse : il faudrait $\dfrac{DE}{BC}$.

Exercice 3 (Appliquer)

Dans le triangle ABC, $E \in [AB]$, $F \in [AC]$ et $(EF) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC}, \quad \text{soit} \quad \frac{2}{5} = \frac{AF}{7} = \frac{EF}{6}$$

Donc $AF = \dfrac{2 \times 7}{5} = 2{,}8$ cm et $EF = \dfrac{2 \times 6}{5} = 2{,}4$ cm.

Exercice 4 (Appliquer)

1. Si I était au-delà de E, on aurait $GI > GE = 9$; donc I est au-delà de G, et par suite J est au-delà de G sur (FG).

2. Les droites (EI) et (FJ) sont sécantes en G, et $(IJ) \parallel (EF)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{GI}{GE} = \frac{GJ}{GF} = \frac{IJ}{EF}, \quad \text{soit} \quad \frac{3}{9} = \frac{GJ}{7{,}2} = \frac{IJ}{5{,}4}$$

Donc $GJ = \dfrac{7{,}2}{3} = 2{,}4$ et $IJ = \dfrac{5{,}4}{3} = 1{,}8$. Comme $G \in [FJ]$, $FJ = FG + GJ = 7{,}2 + 2{,}4 = 9{,}6$.

Exercice 5 (Analyser)

Calculons les rapports : $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{4}{7}$ et $\dfrac{AP}{AC} = \dfrac{6}{8} = \dfrac{3}{4}$. Or $\dfrac{4}{7} \neq \dfrac{3}{4}$ (car $4 \times 4 = 16 \neq 21 = 7 \times 3$).

Si les droites étaient parallèles, ces rapports seraient égaux d'après le théorème de Thalès. Donc (BC) et (PM) ne sont pas parallèles.

Exercice 6 (Analyser)

On a $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{4{,}5}{6} = 0{,}75$ et $\dfrac{AN}{AC} = \dfrac{6}{8} = 0{,}75$, donc $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$. De plus, les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre. D'après la réciproque du théorème de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$.

Le théorème de Thalès donne alors $\dfrac{MN}{BC} = 0{,}75$, d'où $MN = 0{,}75 \times 10 = 7{,}5$ cm.

Exercice 7 (Évaluer)

Les rayons du soleil sont parallèles et le bâton comme le rônier sont verticaux : la situation est une configuration de Thalès. Notons h la hauteur du rônier :

$$\frac{h}{1{,}5} = \frac{12}{2} = 6 \Longrightarrow h = 6 \times 1{,}5 = 9 \text{ m}$$

Modou s'est trompé : le rônier mesure 9 m.

Exercice 8 (Créer)

On trace une demi-droite $[Ax)$ non portée par (AB) et on y reporte, à partir de A, trois longueurs égales : on obtient les points U_1, U_2, U_3. On trace (U_3B), puis la parallèle à (U_3B) passant par U_2 : elle coupe $[AB]$ en M. D'après le théorème de Thalès, $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AU_2}{AU_3} = \dfrac{2}{3}$.

Pour N : on reporte cinq longueurs égales, on joint le cinquième point à B et on trace la parallèle passant par le troisième point.